

第七章 & 第八章 作业

一、填空题

1. 水平定向钻机功率分配中, 发动机负荷的测量主要有两个途径: 以 发动机转速 作为输入信号, 或以 液压系统的压力及流量 作为输入信号。
2. 水平定向钻作业时, 正常情况下, 只有在 推拉动力头 时才需要开启泥浆泵。
3. 雷达测速可以消除 车辆滑转率 和 动力半径变化 等因素造成的车速测量不准确的缺陷。

二、单项选择题

1. 以下不属于水平定向钻工作装置控制要求的是 C。
A. 泥浆泵控制 B. 钻杆装卸控制 C. 地面行走控制 D. 发动机功率分配
2. 以下不属于同步碎石封层车碎石撒布量控制要求的是 D。
A. 碎石撒布宽度 B. 布料辊转速 C. 碎石流量 D. 沥青泵转速
3. 常用的车速测量方法中, 低速时精度较高的是 A。
A. 周期法 B. 频率法 C. 频率/周期法 D. 不一定
4. 常用的车速测量方法中, 适用于高速测量场合的是 B。
A. 周期法 B. 频率法 C. 频率/周期法 D. 不一定
5. 车辆完全打滑时, **不能**通过 A 测得车辆的真实线速度。
A. 驱动轮转速 B. 非驱动轮转速 C. GPS 技术 D. 雷达测速技术

三、简答题

1. 简述水平定向钻机控制系统的主要功能。

【答】: 水平定向钻机的控制系统应实现以下功能: 钻进装置的钻进与回拖控制; 泥浆泵控制; 钻杆的装卸控制; 行走方向及速度的控制; 发动机的功率分配控制。

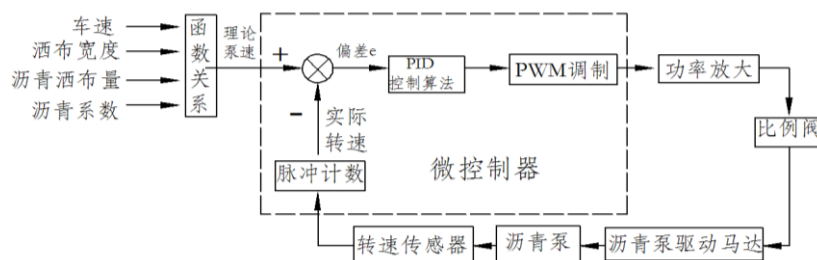
2. 简述水平定向钻机控制中发动机功率分配的要点。

【答】: 钻机控制系统通过监测给定油门状态下的发动机转速, 自动完成发动机的功率分配。分配原则是: 优先保证动力头的旋转速度, 在发动机功率富余的条件下, 应尽可能增加动力头的钻进/回拖速度, 以保证发动机的功率得到充分利用, 使发动机工作在最佳转速范围内并使输出功率恒定。当发现由于负荷增加导致发动机掉速时, 通过调节动力头旋转泵与动力头钻进/回拖泵, 减小泵排量而使泵的驱动力减小, 使发动机转速回升。

3. 结合沥青洒布量的计算公式说明同步碎石封层车沥青洒布量的调节是如何实现的?

【答】: 同步碎石封层车作业工程中沥青洒布量 $\lambda = \frac{nAQA\eta v_A}{v_c B}$ 。

在实际控制过程中, 由沥青洒布量 λ 、洒布宽度 B 及测量所得的实际车速 v_c 等计算出沥青泵当前时刻的目标转速, 与当前时刻沥青泵的实际转速进行比较, 获得偏差信号 e 。偏差信号 e 经控制装置处理后, 控制装置输出对应占空比的 PWM 信号驱动电比例阀, 控制沥青泵驱动马达的流量, 调节沥青泵转速。控制系统不断调节, 使沥青泵的实际转速逐步趋近目标转速。沥青泵转速闭环控制原理如图所示。



4. 增量式 PID 算法相较位置式 PID 算法的优点是什么？

【答】:

(1) 位置式 PID 算法每次输出与整个过去状态有关，计算式中要用到过去偏差的累加值，占用存储空间较大；增量式 PID 算法在 k 时刻的输出，只需要用到此时刻及前一时刻、前两时刻的偏差和前一次的输出值，大大节约了内存及计算时间。

(2) 由于消去了积分项，增量式 PID 算法可消除控制器的积分饱和，在精度不足时，计算误差对控制量的影响较小，容易取得较好的控制效果。

(3) 采用增量式 PID 算法时所用的执行器要求具有保持功能，在进行手动—自动切换时，控制量冲击小，能够较平滑地过渡，一旦计算机出现故障，执行器仍能保持在原位，对系统安全不会有大的影响。